

On dose un volume $V_B = 10$ mL d'une solution aqueuse S_B d'une amine $R-NH_2$ de concentration molaire C_B par une solution aqueuse S_A d'acide chlorhydrique (HCl) de concentration molaire C_A . On suit l'évolution du pH du mélange en fonction du volume V_A d'acide versé. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe représentée sur la figure 1.

- 1) a) Montrer à partir de la courbe que l'amine est une base faible.
b) Ecrire l'équation de la réaction de dosage.
- 2) a) Déterminer les coordonnées du point d'équivalence $E(V_{AE}; pH_E)$.
b) Justifier, qualitativement, le caractère acide du mélange à l'équivalence.
- 3) a) Déterminer le pK_a du couple $R-NH_3^+/R-NH_2$.
b) On admet, qu'à l'équivalence, le mélange est la solution d'un acide dont la réaction avec l'eau est très limitée. Montrer que le pH du mélange est :

$$pH_E = \frac{1}{2} (pK_a - \log[C_B V_B / (V_B + V_{AE})])$$

c) Déduire les concentrations molaires C_A de S_A et C_B de S_B .
- 4) a) Dresser le tableau d'évolution du système au cours de la réaction de dosage.
b) Déterminer, à partir du graphe, le pH du mélange pour $V_A = 15$ mL.
c) Vérifier que la réaction de dosage est totale.

5) on ajoute à 10 mL de S_B un volume V_e d'eau puis on dose la solution diluée S'_B obtenue avec S_A .
A l'équivalence, le pH du mélange devient pH'_E qui diffère du pH_E précédent de 0,2 unité de pH.

a) Comparer pH_E et pH'_E . Justifier.

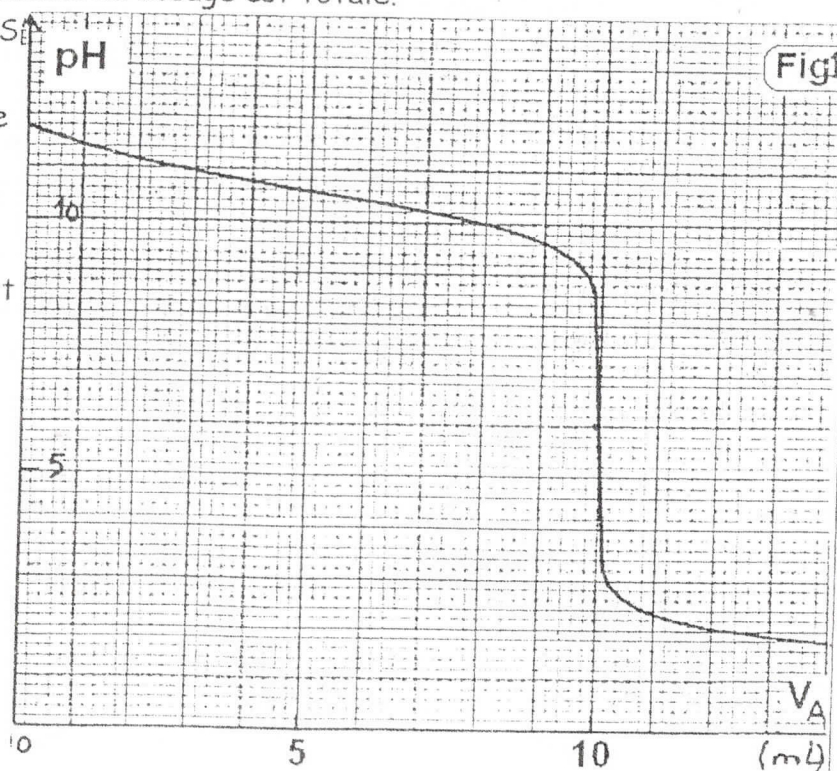
b) Déterminer V_e .

c) Tracer, dans la figure 1, l'allure de la courbe de variation du pH lors du dosage de S'_B en précisant avec justification :

* la valeur du pH_i ,

* les coordonnées du point de demi-équivalence,

* la valeur limite du pH pour $V_A \gg V_{AE}$.



1) a) $\text{pH}_i > 7$ et la courbe présente deux points d'inflexions alors R-NH_2 est une base faible.



2) a) En utilisant la méthode de la tangente, on trouve :

$$V_{\text{AE}} = 10 \text{ mL} ; \text{pH}_E = 5,95.$$

b) R-NH_2 est une base faible alors à l'équivalence R-NH_3^+ réagit avec l'eau pour donner des ions H_3O^+ . La solution aura un $\text{pH} < 7$.

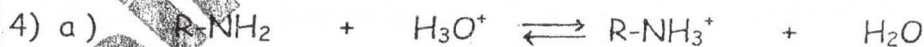
3) a) A la demi-équivalence : $V_A = 5 \text{ mL}$.

$$\text{pH} = \text{pK}_a = 10,6.$$

b) A l'équivalence, la solution a un caractère acide dont la réaction avec l'eau est très limitée $\Rightarrow \text{pH}_E = \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \log C_A)$ avec :

$$C_A' = n(\text{R-NH}_3^+)/ (V_B + V_{\text{AE}}) = n(\text{R-NH}_2)_i / (V_B + V_{\text{AE}}) = C_B V_B / (V_B + V_{\text{AE}})$$

$$C_B = 10^{(\text{pK}_a - 2\text{pH}_E)} (V_{\text{AE}} + V_B) / V_B = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}.$$



$$A + = 0 \quad C_B V_B \quad C_A V_A \quad 0 \quad -$$

$$A \text{ té.} \quad C_B V_B - x_f \quad C_A V_A - x_f \quad x_f \quad -$$

$$\text{b) } V_A = 15 \text{ mL} \rightarrow \text{pH} = 1,7.$$

$$\text{c) } [\text{H}_3\text{O}^+] = (C_A V_A - x_f) / (V_A + V_B) \Rightarrow x_f = C_A V_A - [\text{H}_3\text{O}^+] (V_A + V_B)$$

$$x_f = 0,1 \times 15 \cdot 10^{-3} - 10^{-1,7} \times 25 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} \text{ mol.}$$

Or $C_B V_B = 0,1 \times 10 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} \text{ mol} = x_f$ alors au cours de la réaction R-NH_2 disparaît totalement $\Rightarrow$ la réaction de dosage est totale.

5) a) A l'équivalence, on a $\text{pH}_E < 7$.

Au cours d'une dilution le pH augmente donc $\text{pH}_E' > \text{pH}_E$.

$$\text{b) } \text{pH}_E' = \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \log [C_B V_B / (V_B + V_{\text{AE}} + V_e)]) = 6,15.$$

$$C_B V_B / (V_B + V_{\text{AE}} + V_e) = 10^{(\text{pK}_a - 2\text{pH}_E')}$$

$$\Rightarrow V_e = C_B V_B (10^{(2\text{pH}_E' - \text{pK}_a)} - (V_{\text{AE}} + V_B)) = 30 \text{ mL.}$$

$$\text{c) } * \text{pH}_i = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \text{pK}_e + \log [C_B V_B / (V_B + V_e)]) = 11,5.$$

$$* V_{\text{AE}} = 10 \text{ mL} ; \text{pH}_E' = 6,15.$$

* $V_A \gg V_{\text{AE}}$, pH_f tend vers celui la solution d'acide chlorhydrique

$$\Rightarrow \text{pH}_f = -\log C_A = 1.$$

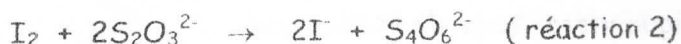
I) L'équation bilan de la réaction de l'eau oxygénée H_2O_2 et les ions iodure I^- est



مكتبة 18 جاتفي
مخرج باب الغربي داخل المصود
صلاحيات الهاتف 22.740.485

Cette réaction est lente.

Pour déterminer la durée de cette réaction, on fait réagir le diiode formé avec une solution de thiosulfate de sodium. L'équation de cette réaction, supposée totale et rapide est :



Les réactions (1) et (2) ont lieu successivement dans le même milieu réactionnel.

A une date $t = 0\text{ s}$, on mélange :

- * un volume $V_1 = 10\text{ mL}$ d'eau oxygénée H_2O_2 de concentration $C_1 = 0,04\text{ mol.L}^{-1}$,
- * un volume V_2 d'une solution d'iodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}^-$) de concentration $C_2 = 0,02\text{ mol.L}^{-1}$,
- * un volume $V = 1\text{ mL}$ d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 0,10\text{ mol.L}^{-1}$,
- * un volume $V_3 = 1\text{ mL}$ d'empois d'amidon (On rappelle que l'empois d'amidon colore en bleu une solution contenant le diiode),
- * un volume $V_4 = 1\text{ mL}$ d'une solution d'acide sulfurique concentrée qui apporte des ions H_3O^+ en excès.

Comme le diiode formé par la réaction 1 est consommé instantanément par la réaction 2, la solution reste incolore jusqu'à la date $t_1 = 48\text{ s}$, date à laquelle elle se colore en bleu.

1) Soit x l'avancement de la réaction 1, dresser le tableau descriptif de l'évolution de cette réaction.

2) Calculer, à la date t_1 , la quantité de diiode produite par la réaction 1.

3) A la date t_1 , on rajoute un deuxième millilitre de la solution de thiosulfate de sodium qui fait disparaître la coloration bleue. Celle-ci réapparaît à la date $t_2 = 103\text{ s}$. On rajoute un troisième millilitre de la solution de thiosulfate de sodium et la coloration disparaît pour réapparaître à une date t_3 où l'on ajoute un autre millilitre de la solution de thiosulfate, et ainsi de suite.

a) Pourquoi la coloration bleue disparaît-elle chaque fois que l'on rajoute un autre millilitre de solution de thiosulfate ?

b) Montrer, qu'entre deux rajouts de solution de thiosulfate, la quantité d'eau oxygénée disparue est la même. Donner sa valeur.

II) Par application du protocole précédent, on a obtenu les résultats suivants :

t (s)	0	48	103	170	254	366	536	900
[H ₂ O ₂] (mmol.L ⁻¹)	3,2	2,8	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,4

- 1) Montrer à l'aide des valeurs prises dans le tableau, que la vitesse de la réaction diminue au cours du temps.
- 2) Tracer la courbe de variation de [H₂O₂] = f(t).
- 3) a) Calculer le volume du mélange à la date t = 0.
b) En déduire le volume V₂ de la solution d'iodure de potassium.
c) Calculer la concentration des ions I⁻ dans le mélange à t₁ = 366 s.
- 4) a) Définir la vitesse volumique instantanée de la réaction.
b) Déterminer sa valeur à la date t₁ = 366 s.
c) Quel facteur cinétique est responsable de l'évolution de cette vitesse ?
- 5) A partir de l'instant de date t₂ = 900 s, on ajoute d'un seul coup dans le mélange réactionnel 9 mL de la solution de thiosulfate de sodium.
Calculer, à la fin de la réaction, la concentration des ions S₂O₃²⁻ dans le mélange réactionnel.

4

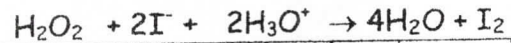
Correction : Cinétique chimique

Prof : Abdelmoula

I)

1)

Equation de la réaction :



Etat du système	Avancement (mol)					
Initial	0	$n_1 = 4 \cdot 10^{-4}$	n_2	-	-	0
Intermédiaire	x	$4 \cdot 10^{-4} - x$	$n_2 - 2x$	-	-	x
Final	x_f	$4 \cdot 10^{-4} - x_f$	$n_2 - 2x_f$	-	-	x_f

2) A la date t_1 , le mélange se colore en bleu, donc $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ utilisé a réagi totalement (c'est le réactif limitant). D'après la réaction 2 :

$$n(\text{I}_2)_{\text{réagi}} = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{utilisé}} = \frac{1}{2} \text{CV} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol.}$$

3) a) Le diode formé réagit totalement avec $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ajouté ce qui fait disparaître la coloration bleue.

b) D'après l'équation 1 : $n(\text{H}_2\text{O}_2)_{\text{disparu}} = n(\text{I}_2)_{\text{formé}}$

D'après l'équation 2 : $n(\text{I}_2)_{\text{réagi}} = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{utilisé}} = \frac{1}{2} \text{CV}$,

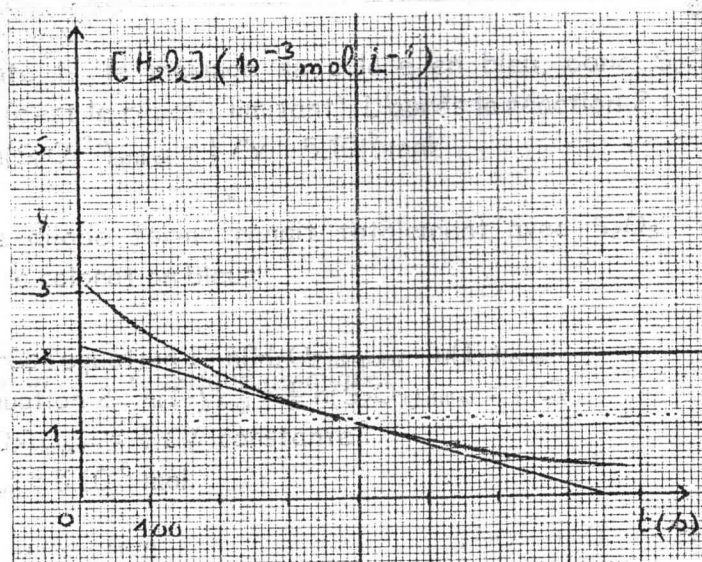
d'où : $n(\text{H}_2\text{O}_2)_{\text{disparu}} = \frac{1}{2} \text{CV}$: constante.

$n(\text{H}_2\text{O}_2)_{\text{disparu}} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol.}$

II)

1) D'après le tableau de valeurs, on remarque que la même quantité de matière de H_2O_2 disparaît pendant des intervalles de temps croissant. Donc la vitesse de la réaction diminue.

2)



3) a) A $t = 0$, $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

Or $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = n(\text{H}_2\text{O}_2)_0 / V_T = C_1 V_1 / V_T \Rightarrow V_T = C_1 V_1 / [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 4 \cdot 10^{-4} / 3,2 \cdot 10^{-3}$,
 $V_T = 0,125 \text{ L}$.

b) $V_T = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V$, donc $V_2 = V_T - (V_1 + V_3 + V_4 + V) = 112 \text{ mL}$.

c) D'après les équations 1 et 2, on remarque que le nombre de moles de I^- reste constant au cours du temps. Donc $n(\text{I}^-)_t = n(\text{I}^-)_0 = C_2 V_2$.

D'où $[\text{I}^-]_{t1} = n(\text{I}^-)_{t1} / (V_T)_{t1} = C_2 V_2 / (V_1 + V_2 + 5V + V_3 + V_4) = 1,736 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

4) a) La vitesse volumique instantanée d'une réaction chimique à un instant de date t_1 est la limite vers laquelle tend la vitesse volumique moyenne de cette réaction entre les instants de dates t_1 et t_2 lorsque t_2 tend vers t_1 .

$$(V_v)_{t1} = (dy/dt)_{t1}$$

$$b) n(\text{H}_2\text{O}_2)_t = n_1 - x$$

$$\Rightarrow [\text{H}_2\text{O}_2]_t = n_1 / V_T - y$$

$$\Rightarrow y = n_1 / V_T - [\text{H}_2\text{O}_2]_t$$

$$\Rightarrow V_v(t) = -d([\text{H}_2\text{O}_2])/dt$$

A la date t_1 , $V_v(t_1) = -a_1$: coefficient directeur de la tangente à la courbe

$[\text{H}_2\text{O}_2] = f(t)$ à la date t_1 .

$$a_1 = (1,2 - 2,3)10^{-3} / (366 - 0) = -3 \cdot 10^{-6} \text{ d'où } V_v(t_1) = 3 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}.$$

c) L'évolution de la vitesse est due à la diminution des concentrations des réactifs.

5) A $t_2 = 900 \text{ s}$, $V(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{versé}} = 16 \text{ mL}$.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{utilise}} = 0,1 \times 16 \cdot 10^{-3} = 16 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}_2)_0 = C_1 V_1 = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$n(\text{H}_2\text{O}_2)_0 < \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{utilise}}$ donc $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ est en excès.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{restant}} = 16 \cdot 10^{-4} - 8 \cdot 10^{-4} = 8 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]_{\text{restant}} = 8 \cdot 10^{-4} / (10 + 112 + 1 + 1 + 16) \cdot 10^{-3} = 5,71 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.$$

Exercice 1: On peut caractériser les ions fer III par la coloration rouge sang de l'ion FeSCN^{2+} que l'on obtient lorsqu'on ajoute une solution de thiocyanate de potassium KSCN à une solution d'ion fer III.

- 1) Ecrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation (K^+ spectateur).
- 2) Enoncer la loi d'action de masse.

Donner l'expression de la constante d'équilibre K associée à cette équation.

- 3) A' 100 mL d'une solution de FeCl_3 de concentration molaire $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, on ajoute une millimole d'ions SCN^- (aq) (sans variation sensible du volume).
Déterminer la quantité d'ion Fe^{3+} dans la solution à l'état d'équilibre sachant que $K = 160$.

Exercice 2 : On étudie la réaction en solution aqueuse à 37°C : $\text{ATP}^{4-}(\text{aq}) + \text{AMP}^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons 2 \text{ADP}^{3-}(\text{aq})$ de constante d'équilibre $K = 25$. (AMP : adénosine monophosphate, D : di et T : tri).

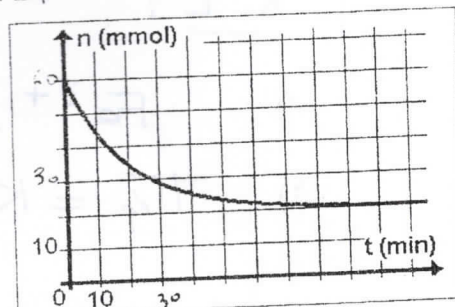
- 1) On part d'un mélange équimolaire d'ions ATP^{4-} et AMP^{2-} . Calculer le taux d'avancement final de la réaction.
- 2) On considère que le mélange réactionnel contient initialement uniquement de l' ADP^{3-} de concentration $1,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Déterminer les concentrations des 3 espèces à l'état d'équilibre.
- 3) A ce système en équilibre, on ajoute $1,50 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ de ATP^{4-} et $1,50 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ de ADP^{3-} .
a) Dans quel sens, ce système va-t-il évoluer ?
b) Déterminer les concentrations des 3 espèces chimiques au nouvel état d'équilibre.

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفربي داخل المسور
صلى الله عليه وسلم 22.740.485

Exercice 3: On réalise l'estérification du méthanol par l'acide propanoïque.

- 1) Ecrire l'équation de la réaction d'estérification et donner sa fonction II des concentrations.
- 2) On mélange 0,6 mol de l'acide (de densité $d_1 = 1,05$) et 0,6 mol de l'alcool (de densité $d_2 = 0,8$) en présence d'acide sulfurique H_2SO_4 . Quel volume de chacun des réactifs a-t-on pris ?
On donne (en g.mol^{-1}) : $\text{H} = 1$; $\text{C} = 12$ et $\text{O} = 16$.
- 3) On divise ce mélange en plusieurs prélèvements identiques dans des tubes à essai qu'on fait sceller, puis placer, à une date $t_0 = 0$, dans un bain marie bouillant. Après un temps t, on prend l'un des tubes, on lui ajoute de l'eau glacée et 2 gouttes de phénolphthaléine, puis on dose l'acide restant par une solution de soude NaOH de concentration C_B . Soit V_B le volume de soude ajouté à l'équivalence.
a) Préciser le rôle de l'acide sulfurique, de l'eau glacée et de la phénolphthaléine.
b) Ecrire l'équation de la réaction de dosage de l'acide propanoïque.
c) Soit V_{B0} le volume de soude ajouté pour le dosage fait à $t_0 = 0$. Exprimer la quantité x d'acide réagi à la date t, en fonction de C_B , V_B et V_{B0} .

- 4) On donne la courbe $n = f(t)$ avec n la quantité d'acide restant.
a) Quels caractères de l'estérification sont mis en évidence par cette courbe ? Expliquer.
b) Déterminer les quantités initiales des réactifs.
c) Dresser le tableau d'évolution du système.
d) Calculer le taux d'avancement final de la réaction.
e) A quelle date, a-t-on un taux d'avancement de 50% ?
f) Calculer la vitesse de la réaction à cette date.
g) Calculer la constante d'équilibre K de l'estérification.



- 5) On mélange, dans une 2^{ème} expérience, 0,5 mol d'acide et 0,3 mol d'alcool.
a) Déterminer la composition du système à l'équilibre chimique.
b) Quel est le taux d'avancement final τ_f de la réaction.
- 6) On mélange n_0 mol d'acide avec 0,3 mol de cet alcool. Calculer n_0 pour avoir $\tau_f = 0,95$.

Exercice 4: Pour réaliser l'hydrolyse de l'éthanoate de méthyle, on mélange 1,5 mol de cet ester avec 1 mol d'eau.

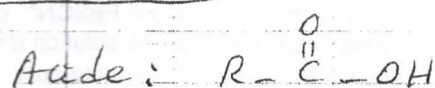
- 1) Ecrire l'équation de l'hydrolyse et donner les noms des produits formés.
- 2) Dresser le tableau d'évolution du système. Calculer l'avancement maximal x_m de la réaction.
- 3) Lorsque l'équilibre est atteint, on prélève le vingtième du volume du mélange et on dose l'acide formé par une solution de soude de concentration $C_B = 2 \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume de soude ajouté à l'équivalence est $V_B = 10,1 \text{ mL}$. Calculer le taux d'avancement final de la réaction d'hydrolyse.
- 4) a- Donner la composition du système à l'équilibre dynamique.
b- Quel est le pourcentage d'ester hydrolysé à la fin de la réaction ?
c- Calculer la constante d'équilibre de cette réaction d'hydrolyse.
- 5) a- Calculer l'avancement x lorsque la fonction des concentrations de la réaction est $\pi = 0,1$.
b- Quelle quantité d'acide faut-il ajouter pour que ce mélange n'évolue plus.
- 6) On mélange 1 mol d'ester, 1 mol d'eau, 1 mol d'acide et 1 mol d'alcool. Qu'obtient-on à l'équilibre ?

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفربي داخل المسور
صلى الله عليه وسلم 22.740.485

Série 4

71

①



R : groupement alkyle $\Rightarrow C_nH_{2n+1}-$

$H-COOH$: acide méthanoïque.

CH_3-COOH : " éthanoïque

C_2H_5-COOH : " propanoïque

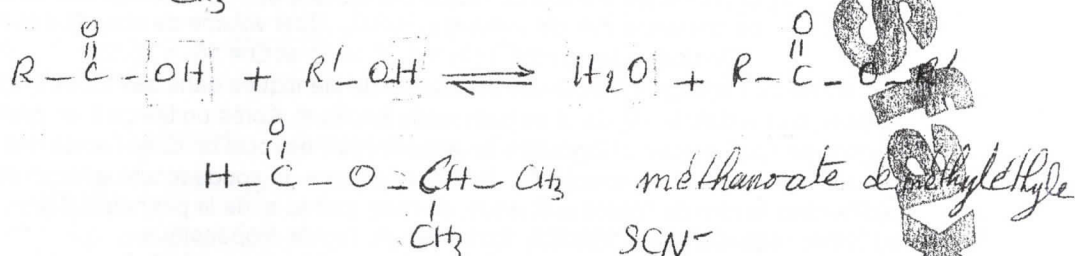
Alcool: $R-OH$

CH_3-OH : méthanol (I)

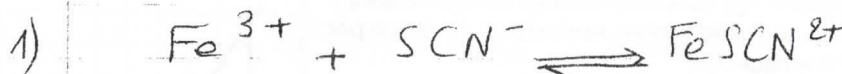
C_2H_5-OH : éthanol (I)

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$: propan-1-ol (I)

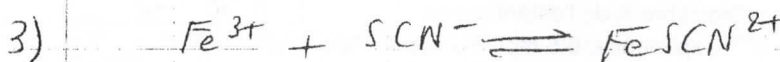
$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-OH$: propan-2-ol (II)



EX 1 :



2) $\Pi_{eq} = K = \frac{[FeSCN^{2+}]_{eq}}{[Fe^{3+}]_{eq} [SCN^-]_{eq}}$



At=0 n_1 n_2 0
 Ate n_1-x_f n_2-x_f x_f

$$\Pi_{eq} = K \Rightarrow \frac{\frac{x_f}{V}}{\frac{n_1-x_f}{V} \cdot \frac{(n_2-x_f)}{V}} = K \Rightarrow \frac{x_f \cdot V}{(n_1-x_f)(n_2-x_f)} = K$$

$n_1 = CV = 10^{-3} \text{ mol.}$
 $n_2 = 10^{-3} \text{ mol.}$
 $\Rightarrow \frac{x_f \cdot V}{(n_1-x_f)^2} = K$

$0,1 x_f = 160 x_f^2 + 160 \cdot 10^{-6} - 0,32 x_f$
 $\Rightarrow 160 x_f^2 - 0,42 x_f + 160 \cdot 10^{-6} = 0$ avec $x_f < 10^{-3} \text{ mol.}$

Maped

②

72

$$u_R = Ri$$

$$u_h = Ri + L \frac{di}{dt}$$

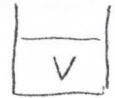
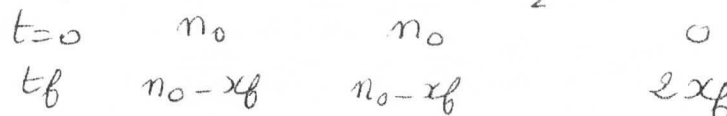
$$u_b = \frac{2}{R} u_R + \frac{L}{R} \frac{du_R}{dt}$$

Librairie 18 janvier 1972

Ex 2 (Série 4)

73

③

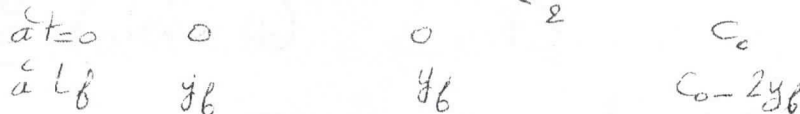
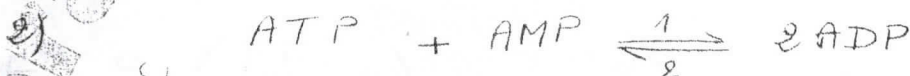


$$\pi_{eq} = K \Rightarrow \frac{[ADP]^2}{[ATP][AMP]} = K \Rightarrow \frac{\left(\frac{2x_f}{V}\right)^2}{\left(\frac{n_0 - x_f}{V}\right)^2} = K$$

$$\Rightarrow \frac{(2x_f)^2}{(n_0 - x_f)^2} = K = 25 \Rightarrow \frac{2x_f}{n_0 - x_f} = 5 \Rightarrow x_f = \frac{5n_0}{7}$$

* Δ la R^e état totale : $n_0 - x_m = 0 \Rightarrow x_m = n_0$

D'où $\xi_f = \frac{x_f}{x_m} = \frac{5}{7} \Rightarrow \xi_f = 0,714$

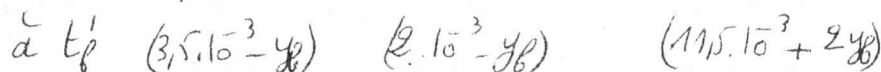
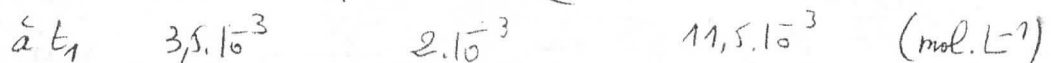


$$\pi_{eq} = K \Rightarrow \frac{(C_0 - 2y_f)^2}{y_f^2} = 25$$

$$\Rightarrow \frac{C_0 - 2y_f}{y_f} = 5 \Rightarrow C_0 - 2y_f = 5y_f$$

$$\Rightarrow y_f = \frac{C_0}{7} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Composition finale : $[ATP] = [AMP] = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
 $[ADP] = 10 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$



a) $\pi(t_1) = \frac{(11,5)^2}{3,5 \times 2} = 18,9 < K \Rightarrow$ C'est le sens direct ①
 qui va se passer spontanément.

b) $\pi_{eq} = K \Rightarrow \frac{(11,5 \cdot 10^{-3} + 2y_f)^2}{(3,5 \cdot 10^{-3} - y_f)(2 \cdot 10^{-3} - y_f)} = 25$

$$\Rightarrow 4y_f^2 + 132,25 \cdot 10^{-6} + 46 \cdot 10^{-3} y_f = 25y_f^2 - 137,5 \cdot 10^{-3} y_f + 175 \cdot 10^{-6}$$

$$21 y_b^2 - 183,5 \cdot 10^{-3} y_b + 42,75 \cdot 10^{-6} = 0 \quad \text{avec } y_b < 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

On trouve : $y_b = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

$$[ATP] = 32,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

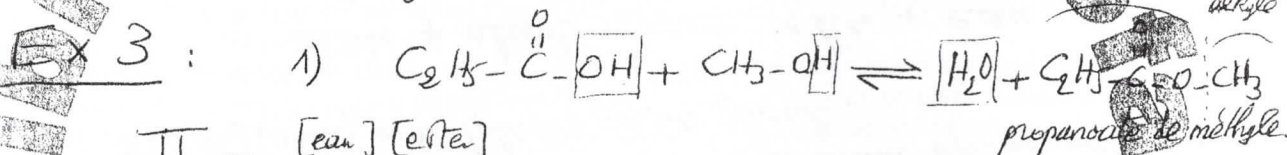
$$[AMP] = 17,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[ADP] = 119,8 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

Remarque: Le même mélange final est obtenu si on a ajouté l'ATP et l'ADP à $t=0$.



On trouve $y_b = 17,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$



$$\Pi = \frac{[\text{eau}][\text{ester}]}{[\text{acide}][\text{alcool}]}$$

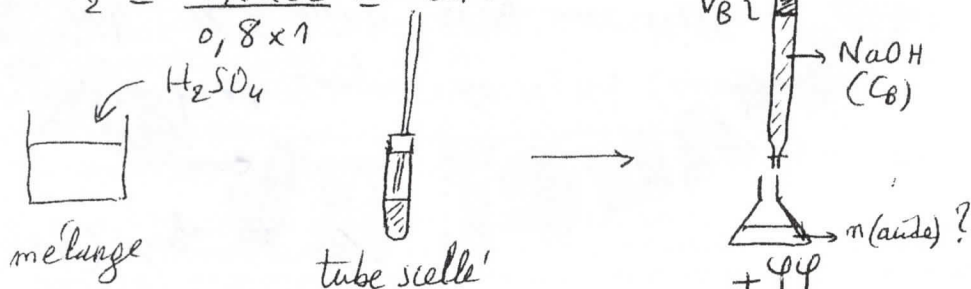
2) $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ avec $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g.ml}^{-1} = 1000 \text{ g.L}^{-1}$

$$d = \frac{m}{V \cdot \rho_{\text{eau}}} = \frac{nM}{V \cdot \rho_{\text{eau}}} \Rightarrow \boxed{V = \frac{nM}{d \cdot \rho_{\text{eau}}}}$$

acide: $V_1 = \frac{0,6 \times 74}{1,05 \times 1} = 42,3 \text{ mL}$

alcool: $V_2 = \frac{0,6 \times 32}{0,8 \times 1} = 24 \text{ mL}$

3)



a) H_2SO_4 est un catalyseur.

eau glacée pour bloquer la R°

44 : détecter l'équivalence (violette $\rightarrow$ Rose)

sceller les tubes : pour empêcher l'évaporation de lipide.

$$\frac{x_m}{x} = 2 \quad (p)$$

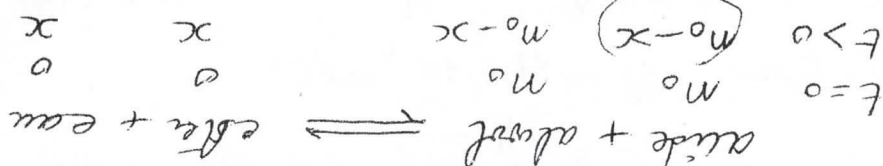
$$\% \text{at} = \frac{3}{8} = 37.5 \Rightarrow \frac{60}{40} = 1.5$$

$$m = m_0 - x \Rightarrow m_0 - x_0 = m_0 - x_0 = 40 \text{ mmol}$$

$$* m_0 = 80 \text{ mmol}$$

$$* x_m = m_0$$

$$c) \quad \frac{x_m}{x} = 2$$



$$b) \quad m_0(\text{acide}) = m_0(\text{alcool}) = 60 \text{ mmol}$$

Elle est limitée car $m_0(\text{acide}) = m_0(\text{alcool}) \neq 0$

a) $\Delta \text{at} = 80 \text{ min}$

$$D'ac \quad x = m_0 - m \Rightarrow x = C_0(V_0 - V_0)$$

$$At > 0: \quad C_0 V_0 = m + a \Rightarrow m = C_0 V_0 - a$$

$$At = 0: \quad C_0 V_0 = m_0 + a \Rightarrow m_0 = C_0 V_0 - a$$

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)

Reagit avec H_2SO_4 (catalyseur)